



SEMINARSKI RAD · RAČUNARSTVO I DRUŠTVO

Dark Patterns

Tamni obrasci u dizajnu korisničkog interfejsa

Manipulativni dizajn, etika i zaštita korisnika u digitalnom dobu

STUDENT

Aleksa Vukadinović

Indeks: 103/2022

PROFESOR

dr Sana Stojanović Đurđević

Maj 2026.

Šta su tamni obrasci?

Tamni obrasci (*dark patterns*) su elementi korisničkog interfejsa koji su **namerno** projektovani da prevare ili navedu korisnike na odluke koje idu u prilog platformi, često na štetu samog pojedinca.

Termin je 2010. uveo britanski UI/UX dizajner **Harry Brignull**. Za razliku od običnih grešaka, oni su svesni i koriste znanje iz psihologije i analitike podataka.

11.000+

sajtova za e-trgovinu analizirano u temeljnoj studiji o rasprostranjenosti tamnih obrazaca (Princeton, 2019).



Namerni i svesni

Iza njih stoje timovi dizajnera i psihologa — nisu slučajni propust.



Psihološki zasnovani

Koriste kognitivne slabosti: žurbu, strah od propuštanja, krivicu.



U korist platforme

Cilj je više vremena, novca i podataka — ne korist korisnika.

Evolucija manipulacije interfejsom

Manipulativne tehnike postojale su i pre interneta — digitalno okruženje samo im je dalo nove, suptilnije oblike.



01

Pre digitalnog doba

Skriveni troškovi na kraju kupovine, sitan font u ugovorima, obmanjujuće pakovanje — klasične trgovačke prakse.



02

Web 1.0

Otvorene i uočljive prevare: spam poruke, agresivni pop-up prozori, lažna sistemska upozorenja. Korisnici nauče da ih izbegavaju.



03

Web 2.0 — danas

Pažnja postaje resurs. A/B testiranje, analiza ponašanja i psihologija stvaraju suptilne obrasce skrojene po meri korisnika.

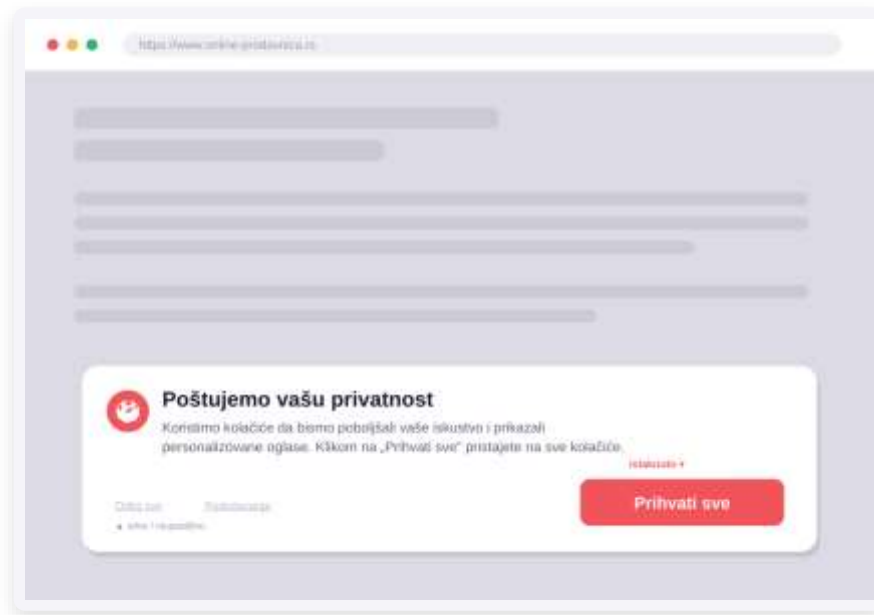
Asimetrija izbora i usmeravanje pažnje

Cookie baneri i podešavanja privatnosti

- Vizuelna organizacija čini jednu opciju mnogo upadljivijom od drugih, iako formalno postoji izbor.
- Dugme „Prihvati sve” je veliko i kontrastno, dok su „Odbij sve” i „Podešavanja” sitni ili skriveni.
- Zahtevi propisa (npr. GDPR) formalno su ispunjeni, ali je stvarna sloboda izbora umanjena.

MEHANIZAM

Korisnik se vizuelno gura ka opciji koja je najpovoljnija za platformu, a ne za njega.



Veštački osećaj hitnosti i lažni popusti

FOMO — Fear of Missing Out

- Poruke poput „Još samo 2 na stanju” i odbrojanja stvaraju utisak da treba reagovati odmah.
- Istraživanje je našlo brojne slučajeve gde popusti i zalihe nisu stvarni, već automatski generisani.
- Koristi se strah od propuštanja prilike (FOMO) da bi se preskočilo pažljivo razmišljanje.

POSLEDICA

Povećana verovatnoća impulsivne kupovine i prihvatanja uslova bez razmatranja.



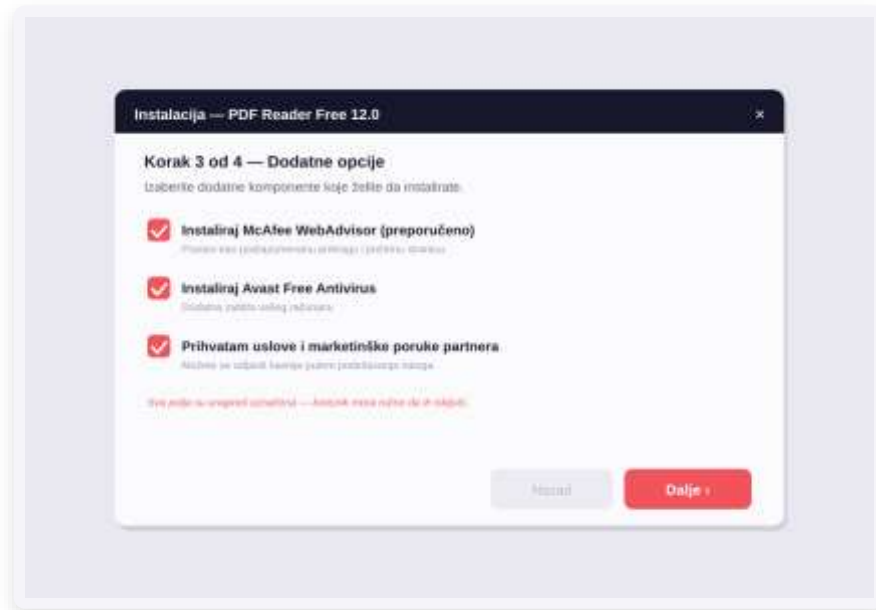
Prikriveni troškovi i otežano odustajanje

Sneak into Basket · Roach Motel

- **Sneak into Basket:** dodatne usluge ili softver (McAfee, Avast...) unapred su označeni i dodaju se neprimetno.
- **Roach Motel:** prijava je laka, a otkazivanje namerno složeno — više menija, formulara, poziva podršci.
- FTC je 2024. tužio Adobe zbog skrivenih naknada i namerno otežanog otkazivanja pretplate.

OBRAZAC

Asimetrija „lako ući, teško izaći“ povećava šansu da korisnik odustane od otkazivanja.



Lingvistička manipulacija — Confirmshaming

Confirmshaming

- Opcija za odbijanje nije neutralna, već formulisana da izazove krivicu ili nelagodnost.
- Primeri: „Ne, ne želim da štedim novac” ili „Ne, ne zanima me zdravlje moje dece”.
- Izbor formalno ostaje, ali se menja način na koji ga korisnik doživljava.

TEHNIKA

Pritisak kroz jezik i emocije, a ne kroz ograničavanje stvarnih opcija.



Etička odgovornost i digitalna pismenost



Profesionalna etika

- Etički kodeks ACM-a traži da računarski stručnjaci doprinose dobrobiti društva i izbegavaju štetu korisnicima.
- Programeri i dizajneri stalno su između poslovnih ciljeva (konverzija, pretplate) i interesa korisnika.
- Beskonačno skrolovanje i obaveštenja, uz druge tehnike, mogu produžiti zadržavanje i otežati kontrolu navika.



Digitalna pismenost u Srbiji

- Sposobnost da se prepozna manipulacija zavisi od digitalnog obrazovanja i iskustva.
- Postoje velike razlike među generacijama — stariji korisnici teže razlikuju legitimne od manipulativnih elemenata.
- Reklame u obliku dugmadi „Preuzmi” i nejasne pretplate vode ka neželjenim klikovima i troškovima.
- Obrazovanje je jednako važno kao zakoni i odgovornost kompanija.

Kako se korisnici štite?

Rešenje zahteva kombinaciju tri sloja — nijedan sam po sebi nije dovoljan.



Zakonska regulativa

EU prednjači aktima DSA i DMA, koji ograničavaju obmanjujući dizajn velikih platformi. Smernice traže ravnopravno „prihvati” i „odbij”.



Tehnička rešenja

Alati i ekstenzije za pregledače analiziraju stranice i upozoravaju na prikrivene troškove, lažnu hitnost i otežano otkazivanje.



Edukacija korisnika

Razvoj digitalne pismenosti i kritičkog mišljenja najtrajnije je zaštita — korisnik koji prepoznaje obrazac teže postaje žrtva.

Zaključak: ni zakoni ni alati ne mogu sami eliminisati problem — ključ je svestan i informisan korisnik.



ZA KRAJ

Pitanja za diskusiju

- 1 Gde je granica između legitimnog ubeđivanja korisnika i prave manipulacije?
- 2 Snosi li dizajner etičku odgovornost ako samo izvršava zahtev poslodavca?
- 3 Mogu li zakoni da prate brzinu razvoja AI-personalizovanih obrazaca?
- 4 Kako konkretno podići digitalnu pismenost starijih građana u Srbiji?
- 5 Da li smo i sami naseli na neki tamni obrazac?

Hvala na pažnji.

